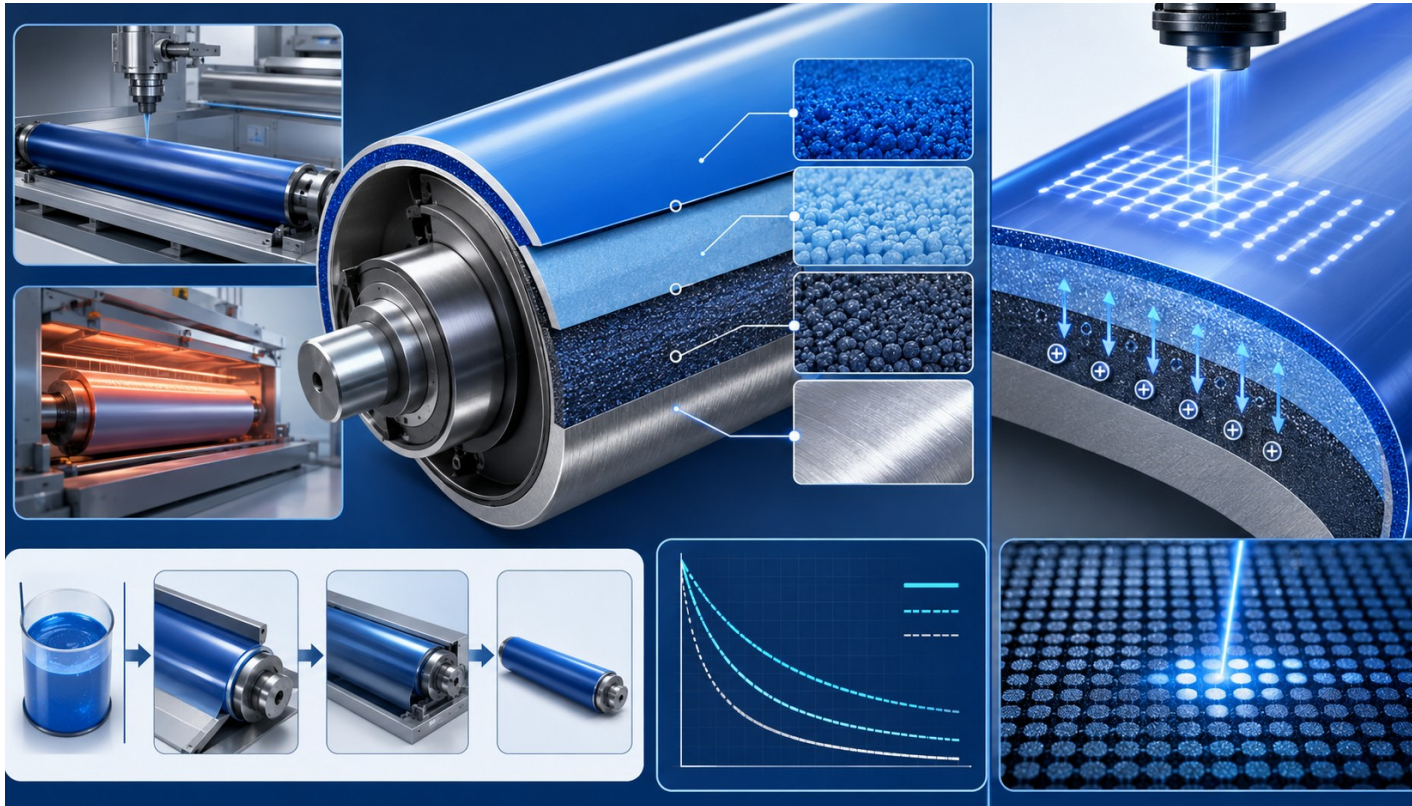




## 이 Preview 가 해결하는 문제

기체 세정 · 전처리 · 도포 공정  
UCL/CGL/CTL 층별 건조와 경화  
점도 · 고형분 · 두께 균일성 관리

## 설계 가치

구조 · 공정 · 특성 · 불량 메커니즘을 검증 가능한 설계 논리로 연결합니다 .

- 이물 · 핀홀 · 줄무늬 불량 예방
- 전기특성 검사와 외관 검사 연결

현장 문제

기체 세정 · 전처리 · 도포 공정  
UCL/CGL/CTL 층별 건조와 경화

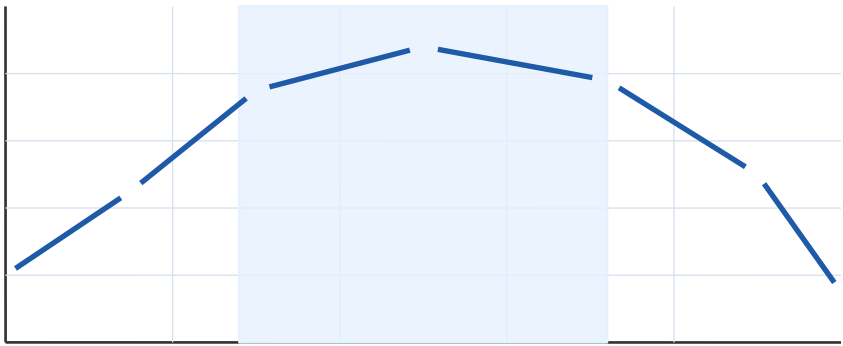
기술 목표

점도 · 고형분 · 두께 균일성 관리  
이물 · 핀홀 · 줄무늬 불량 예방

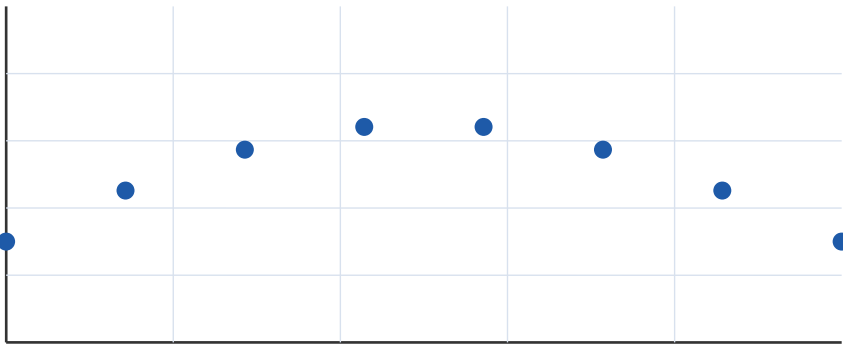
설계 출력

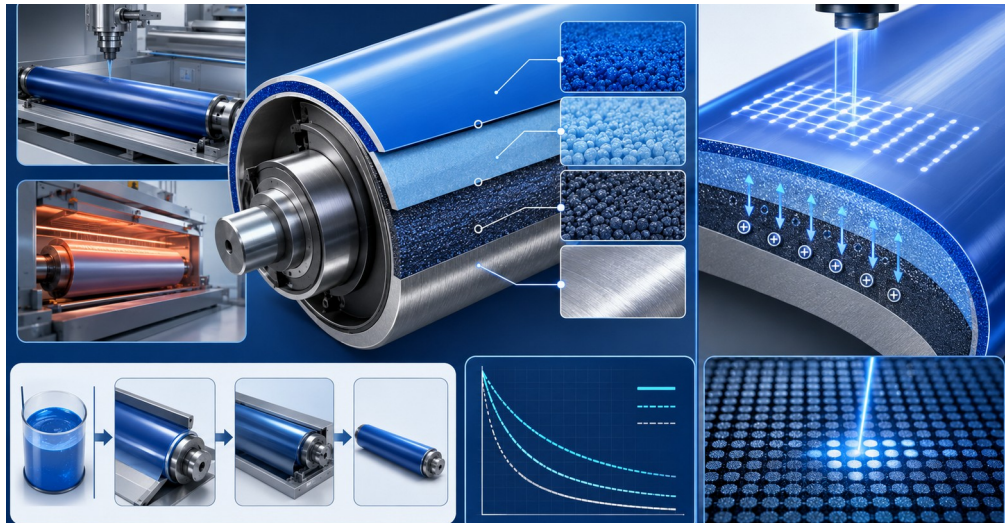
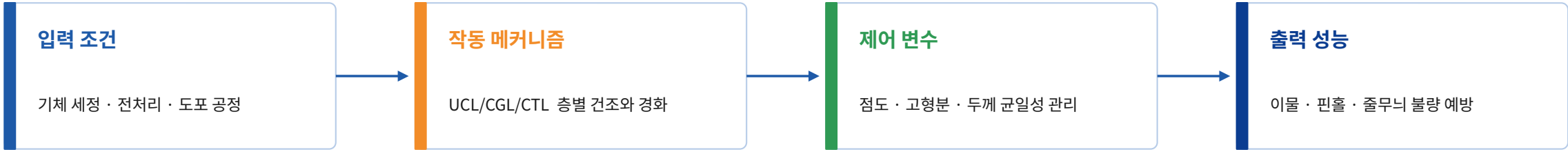
전기특성 검사와 외관 검사 연결  
재사용 가능한 판단 기준 구축

성능 - 조건 관계 곡선



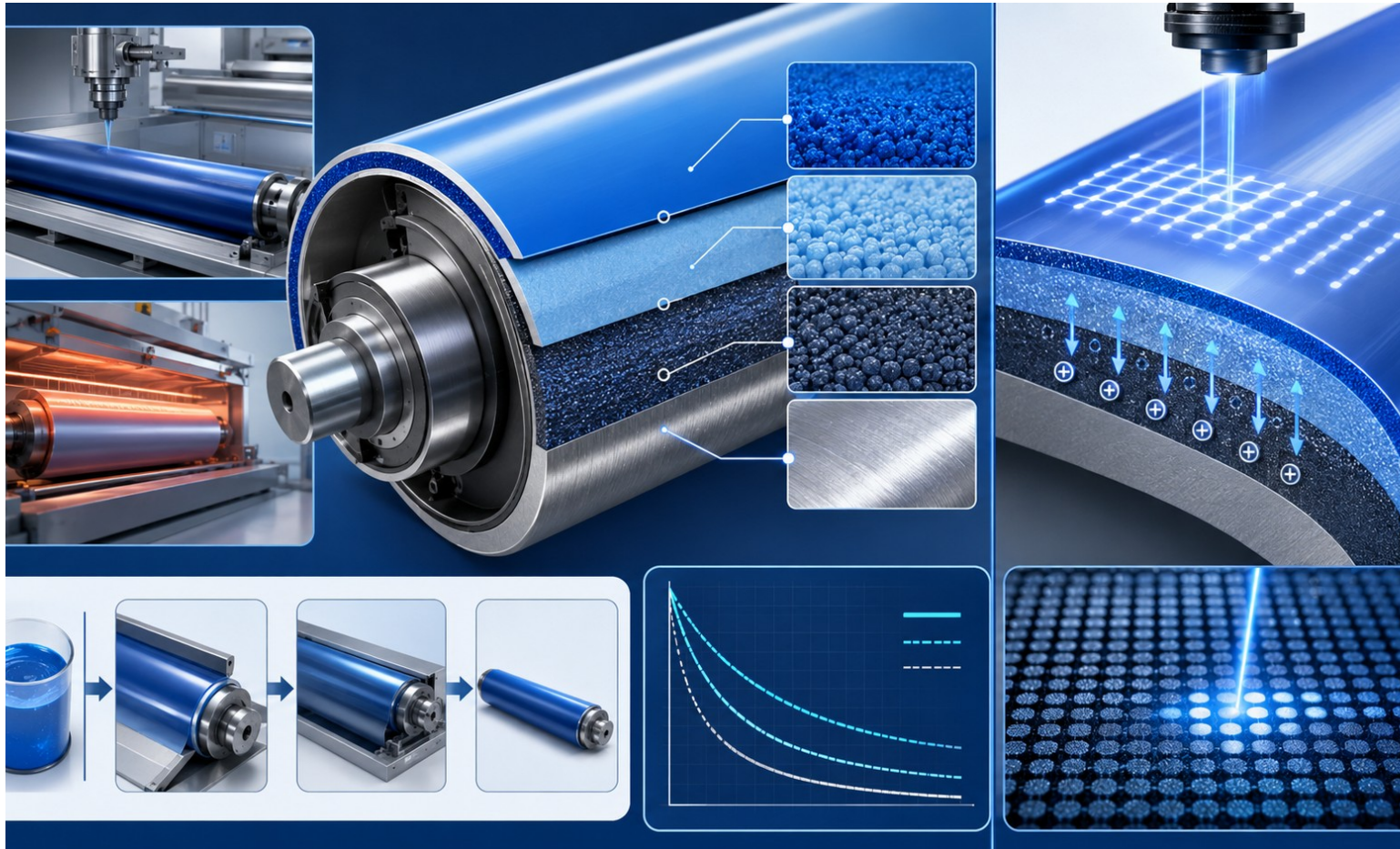
설계 Window 확인





- 기체 세정 · 전처리 · 도포 공정
- UCL/CGL/CTL 층별 건조와 경화
- 점도 · 고형분 · 두께 균일성 관리
- 이물 · 핀홀 · 줄무늬 불량 예방
- 전기특성 검사와 외관 검사 연결





## 구조 설명

기체 세정 · 전처리 · 도포 공정  
UCL/CGL/CTL 층별 건조와 경화

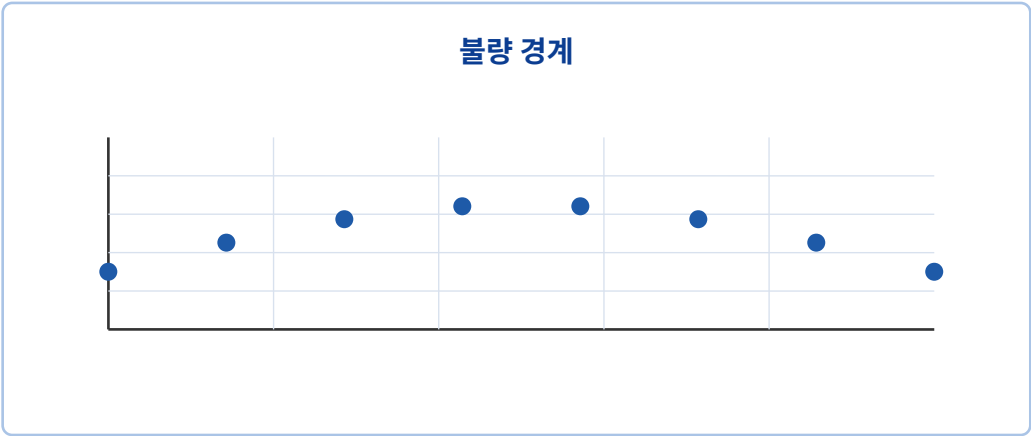
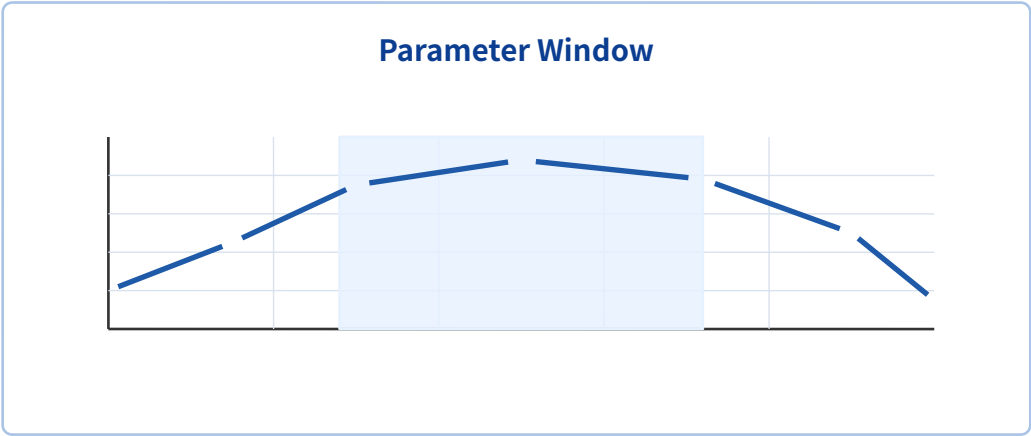
## 메커니즘 설명

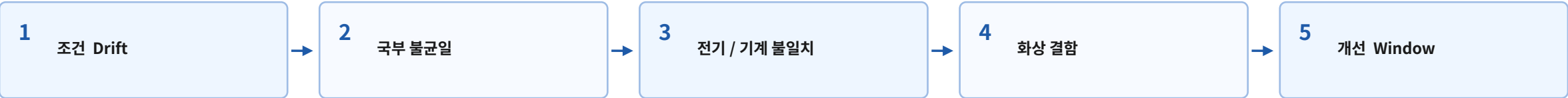
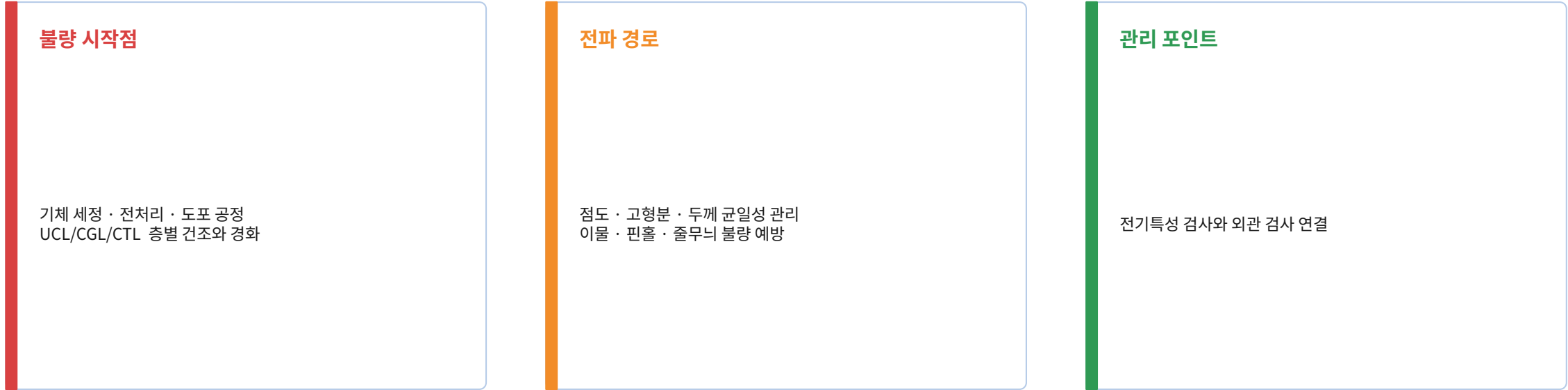
점도 · 고형분 · 두께 균일성 관리  
이물 · 핀홀 · 줄무늬 불량 예방

## 설계 판단

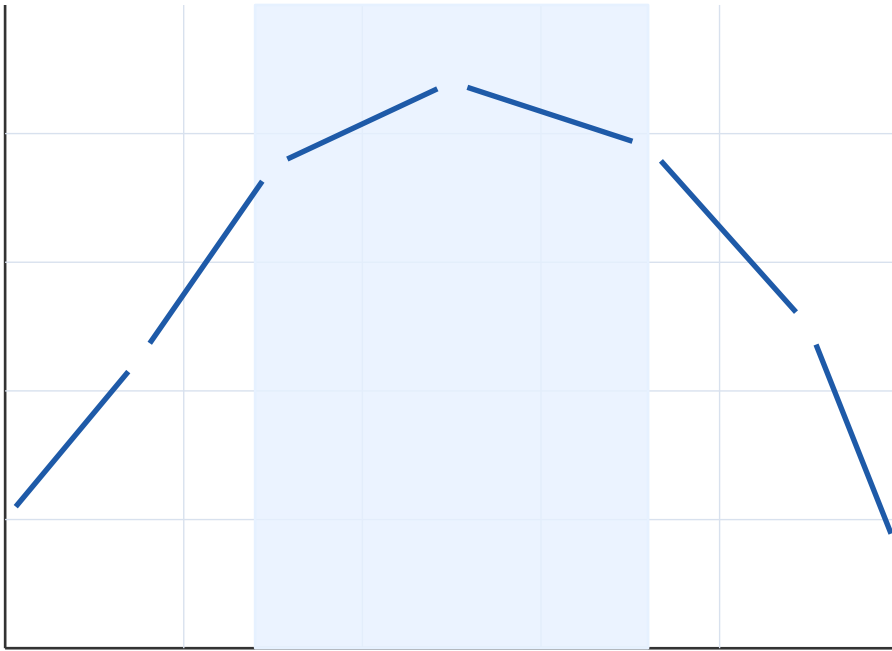
전기특성 검사와 외관 검사 연결

| Parameter       | 관리 기준   | 영향      |
|-----------------|---------|---------|
| Viscosity       | 도포 조건   | 층 균일성   |
| Drying          | 온도 · 시간 | 잔류용제    |
| Thickness       | 층별 관리   | 감도 · 내구 |
| Particle defect | 청정도     | 화상 결함   |





성능 반응면



## 평균값

목표를 만족해도 승인에는 부족

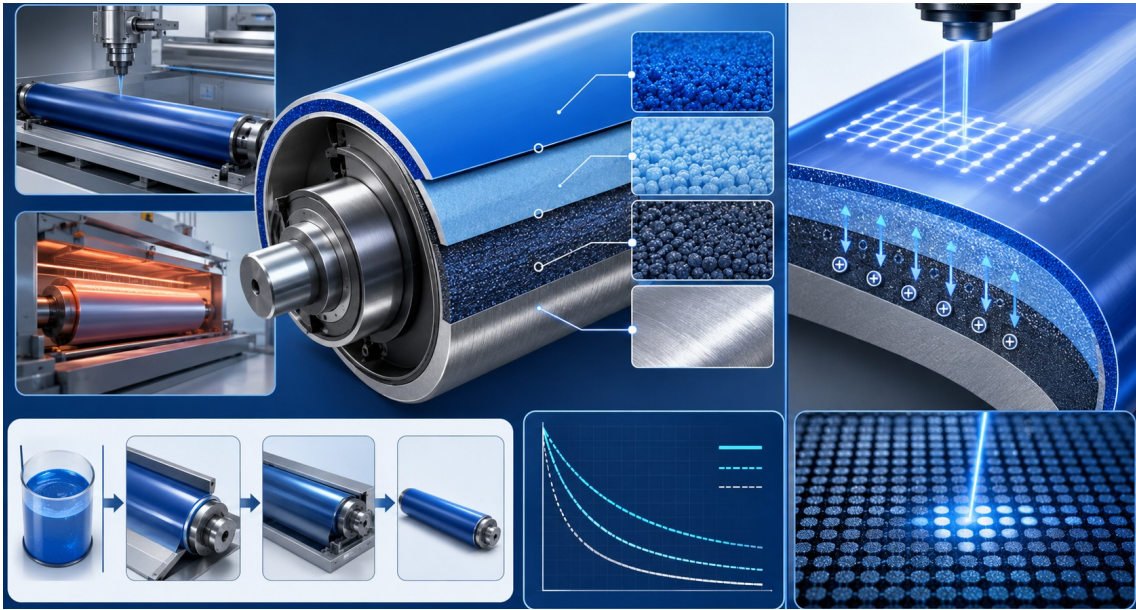
## 산포

환경 · 수명 · Lot 변화를 포함

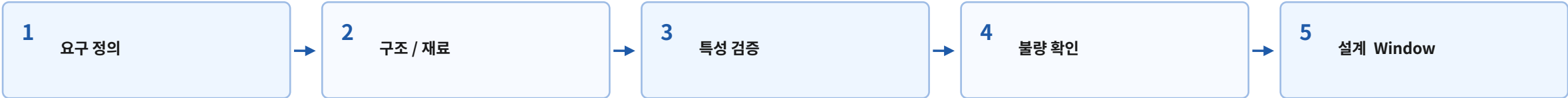
## 승인 기준

잡음 조건에서도 유지되는 영역만 실제 설계 Window 로 승인합니다 .

- 기체 세정 · 전처리 · 도포 공정
- UCL/CGL/CTL 층별 건조와 경화
- 점도 · 고형분 · 두께 균일성 관리
- 이물 · 핀홀 · 줄무늬 불량 예방



- 기체 세정 · 전처리 · 도포 공정
- UCL/CGL/CTL 층별 건조와 경화
- 점도 · 고형분 · 두께 균일성 관리
- 이물 · 핀홀 · 줄무늬 불량 예방
- 전기특성 검사와 외관 검사 연결

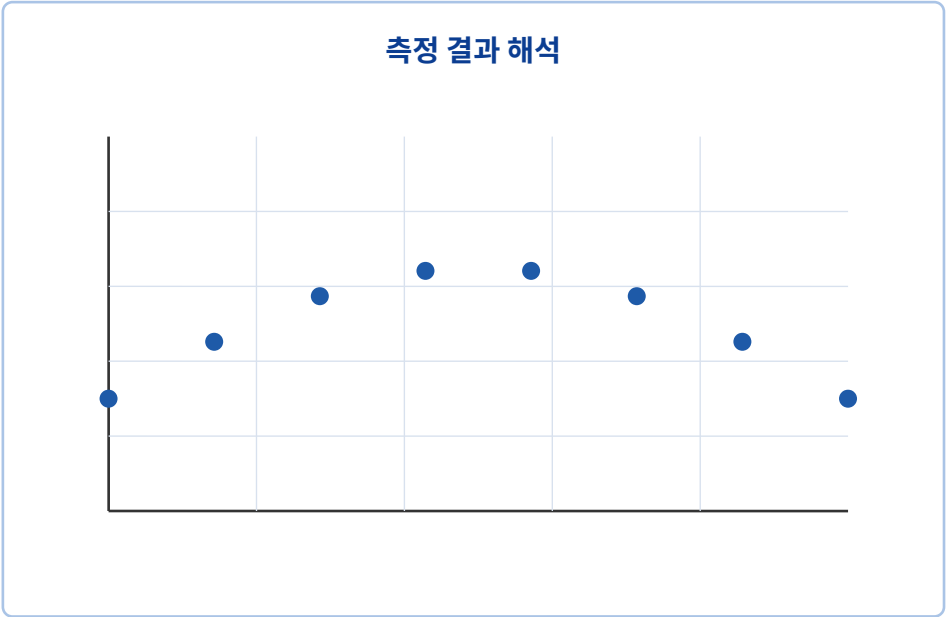


**핵심**

Flow는 단순 순서가 아니라 일체 조인, 해당 물자, 관련 기능을 연결한 제품입니다.

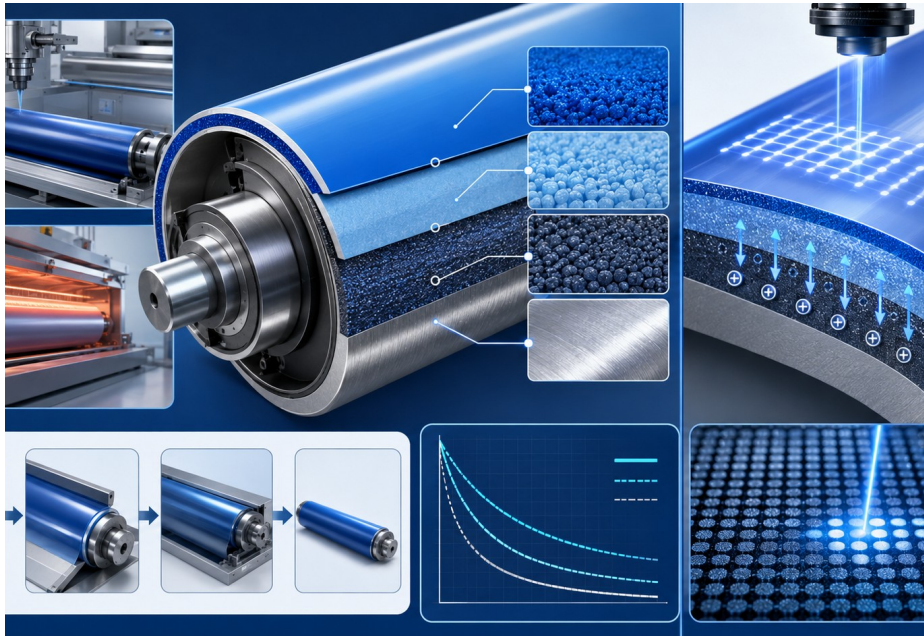


| Parameter | 관리 기준                     | 영향      |
|-----------|---------------------------|---------|
| 구조 / 치수   | OD, TIR, Gap, Position    | 위치와 균일성 |
| 전기 / 재료   | Resistance, Bias, Charge  | 전계 안정   |
| 화상 / 신뢰성  | Density, Background, Life | 실제 출력   |



판정 원칙

단일 수치만으로 강건성을 판단하지 않고 추세 · 산포 · 불량 경계 · 재현성을 함께 확인합니다 .



## 설계 변수

Viscosity / Drying / Thickness / Particle defect

메커니즘 ·Parameter· 회상 불량 사이의 인과관계를 점검 가능한 Engineering Table 로 전환합니다 .

| Parameter | 관리 기준   | 영향      |
|-----------|---------|---------|
| Viscosity | 도포 조건   | 층 균일성   |
| Drying    | 온도 · 시간 | 잔류용제    |
| Thickness | 층별 관리   | 감도 · 내구 |

## 개발 엔지니어

기체 세정 · 전처리 · 도포 공정

## 품질 / 공정 엔지니어

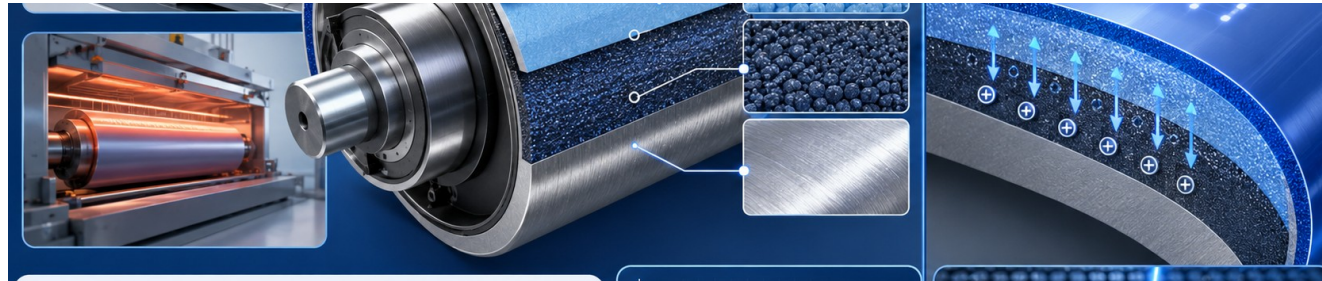
UCL/CGL/CTL 층별 건조와 경화

## 협력사 기술 협의

점도 · 고형분 · 두께 균일성 관리

## 교육 · 설계 표준화

이물 · 핀홀 · 줄무늬 불량 예방



## 메커니즘 이해

기체 세정 · 전처리 · 도포 공정  
UCL/CGL/CTL 층별 건조와 경화

## 설계 기준

Viscosity  
Drying  
Thickness  
Particle defect

## 검증 방법

점도 · 고형분 · 두께 균일성 관리  
이물 · 핀홀 · 줄무늬 불량 예방  
전기특성 검사와 외관 검사 연결

## 문제에서 표준으로

